# 2026 오성중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 21문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

## 1 삼각비의 값 · $\sin A$로 직각삼각형을 그려 나머지 변 구하기 · 3점 · 난이도 하

정답 ②

$\sin A = \frac{2}{5}$일 때, $21 \times \tan A$의 값은? (단, $0° < A < 90°$)

① $\sqrt{21}$ ② $2\sqrt{21}$ ③ $3\sqrt{21}$ ④ $4\sqrt{21}$ ⑤ $5\sqrt{21}$

1. 빗변 5, 높이 2인 직각삼각형을 그리면 밑변은 $\sqrt{25-4} = \sqrt{21}$
2. $\tan A = \frac{2}{\sqrt{21}} = \frac{2\sqrt{21}}{21}$
3. $21 \times \tan A = 2\sqrt{21} \Longrightarrow$ ②

답 ②

## 2 특수각의 삼각비 · $\sin(2x-40°) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ · 3점 · 난이도 중

정답 ④

$\frac{1}{\sqrt{3}}\sin(2x-40°) = \frac{1}{2}$을 만족시키는 $x$에 대하여 $\tan(x+10°)$의 값은? (단, $20° < x < 65°$)

① $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ 1 ④ $\sqrt{3}$ ⑤ 3

1. 양변에 $\sqrt{3}$을 곱하면 $\sin(2x-40°) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
2. $20° < x < 65°$이므로 $0° < 2x-40° < 90°$
3. $2x-40° = 60°$, $x = 50°$
4. $\tan 60° = \sqrt{3} \Longrightarrow$ ④

답 ④

## 3 이차방정식과 삼각비 · $\cos A \tan A = \sin A$ · 4점 · 난이도 중

정답 ④

이차방정식 $4x^2 - 3x - 2 = 0$의 두 근의 합이 $\sin A$일 때, $4\cos A \tan A$의 값은? (단, $0° < A < 90°$)

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

1. 두 근의 합 $= \frac{3}{4}$이므로 $\sin A = \frac{3}{4}$
2. $\cos A \tan A = \cos A \times \frac{\sin A}{\cos A} = \sin A$
3. $4\cos A \tan A = 4 \times \frac{3}{4} = 3 \Longrightarrow$ ④

답 ④

**4** 삼각비의 값의 대소 · 45°를 기준으로 sin, cos 비교 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

$0° \le x < 90°$인 $x$에 대하여 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

> ㄱ. $\tan x$의 값은 항상 1보다 크다.
> ㄴ. $x = 45°$일 때, $\sin x = \cos x$
> ㄷ. $0° \le x < 45°$일 때, $\sin x < \cos x$
> ㄹ. $45° < x < 90°$일 때, $\sin x > \cos x$
> ㅁ. $x$의 크기가 커질수록 $\sin x$의 값은 커진다.

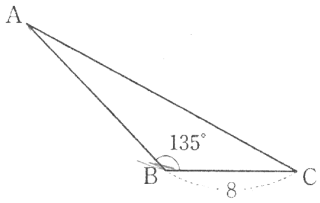
① ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ. $\tan 0° = 0$이므로 거짓
2. ㄴ. $\sin 45° = \cos 45° = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 참
3. ㄷ. $45°$보다 작으면 $\sin x < \cos x$ 참, ㄹ. $45°$보다 크면 $\sin x > \cos x$ 참
4. ㅁ. $\sin x$는 $x$가 커질수록 증가 참
5. ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

**5** 둔각삼각형의 넓이 · 넓이 $= \frac{1}{2}ab\sin(180° - B)$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림과 같이 $\overline{BC} = 8$, $\angle B = 135°$인 $\triangle ABC$의 넓이가 $14\sqrt{2}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



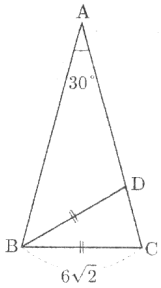

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. 넓이 $= \dfrac{1}{2} \times \overline{AB} \times 8 \times \sin 45° = 2\sqrt{2}\,\overline{AB}$
2. $2\sqrt{2}\,\overline{AB} = 14\sqrt{2}$
3. $\overline{AB} = 7 \Longrightarrow$ ③

답 ③

**6** 일반 삼각형의 변의 길이 · $\angle ABD = 45°$를 찾고 D에서 $\overline{AB}$에 수선 긋기 · 4점 · 난이도 상 **정답 ②**

그림에서 $\triangle ABC$는 꼭지각이 $30°$인 이등변삼각형이고 $\overline{BC} = \overline{BD} = 6\sqrt{2}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?




① $6\sqrt{2}+6$ ② $6\sqrt{3}+6$ ③ $12\sqrt{2}$ ④ $6\sqrt{2}+8$ ⑤ $6\sqrt{3}+8$

1. 밑각 $\angle ABC = \angle C = 75°$, $\overline{BC} = \overline{BD}$이므로 $\angle BDC = 75°$, $\angle CBD = 30°$
2. $\angle ABD = 75° - 30° = 45°$
3. D에서 $\overline{AB}$에 수선 DE를 내리면 $\triangle DBE$는 직각이등변삼각형: $\overline{DE} = \overline{BE} = \dfrac{6\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 6$
4. $\triangle AED$에서 $\angle A = 30°$이므로 $\overline{AE} = \dfrac{6}{\tan 30°} = 6\sqrt{3}$
5. $\overline{AB} = 6\sqrt{3}+6 \Longrightarrow$ ②

답 ②

**7** 특수각의 삼각비 · 세 각 $30°, 60°, 90°$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ①**

삼각형의 세 내각의 크기의 비가 $1:2:3$이고, 이 삼각형의 내각 중 두 번째 큰 각의 크기가 $\alpha$일 때, $\sin\alpha\tan\alpha - \cos\alpha$의 값은?

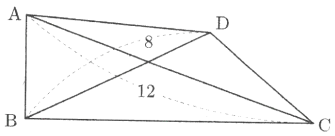
① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $1:2:3$이므로 세 각은 $30°, 60°, 90°$, $\alpha = 60°$
2. $\sin 60°\tan 60° = \dfrac{\sqrt{3}}{2} \times \sqrt{3} = \dfrac{3}{2}$
3. $\dfrac{3}{2} - \cos 60° = \dfrac{3}{2} - \dfrac{1}{2} = 1 \Longrightarrow$ ①

답 ①

**8** 사각형의 넓이 · 넓이 $= \frac{1}{2}pq\sin\theta$ · 3점 · 난이도 중 **정답 ①**

그림과 같은 $\square ABCD$의 두 대각선의 길이가 $\overline{AC}=12$, $\overline{BD}=8$이고 $\square ABCD$의 넓이가 $24\sqrt{2}$일 때, 두 대각선이 이루는 각의 크기는?



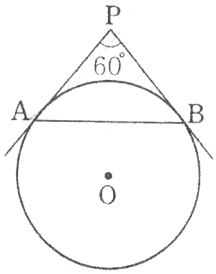

① $45°$ ② $60°$ ③ $90°$ ④ $120°$ ⑤ $150°$

1. $\frac{1}{2}\times 12\times 8\times\sin\theta = 48\sin\theta = 24\sqrt{2}$
2. $\sin\theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$
3. 예각으로 $\theta = 45° \Longrightarrow$ ①

답 ①

**9** 원의 접선의 성질 · $\overline{PA}=\overline{PB}$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

그림에서 두 점 A, B는 원 O의 외부의 한 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점이다. $\angle APB = 60°$일 때, $\angle BAP$의 크기는?



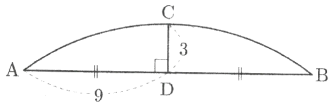

① $30°$ ② $45°$ ③ $60°$ ④ $75°$ ⑤ $80°$

1. 접선의 길이가 같으므로 $\triangle PAB$는 이등변삼각형
2. 꼭지각 $60°$이므로 정삼각형
3. $\angle BAP = 60° \Longrightarrow$ ③

답 ③

**10** 현의 수직이등분선 (원의 일부분) · 현의 수직이등분선은 원의 중심을 지난다 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림에서 $\overset{\frown}{AB}$는 원의 일부분이다. $\overline{CD}$가 $\overline{AB}$를 수직이등분하고 $\overline{AD}=9$, $\overline{CD}=3$일 때, 이 원의 반지름의 길이는?




① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

1. 반지름을 $r$이라 하면 중심은 직선 CD 위, D에서 $r-3$만큼 떨어진 곳

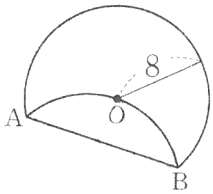
2. $r^2=9^2+(r-3)^2$

3. $0=81-6r+9$, $r=15 \Longrightarrow$ ④

답 ④

**11** 원의 접기와 현의 길이 · 중심에서 현까지 거리 $=\frac{r}{2}$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

그림은 원 O에서 현 AB를 접는 선으로 접었더니 $\overset{\frown}{AB}$가 원 O의 중심을 지나게 되었다. 원 O의 반지름의 길이가 8일 때, $\overline{AB}$를 지름으로 하는 원의 넓이는?




① $4\pi$ ② $8\pi$ ③ $16\pi$ ④ $32\pi$ ⑤ $48\pi$

1. 접힌 호가 중심 O를 지나므로 O에서 $\overline{AB}$까지 거리는 4

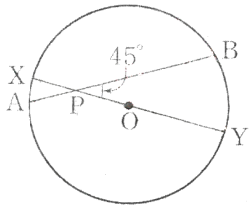
2. $\frac{1}{2}\overline{AB}=\sqrt{8^2-4^2}=4\sqrt{3}$, $\overline{AB}=8\sqrt{3}$

3. $\overline{AB}$를 지름으로 하는 원의 반지름 $4\sqrt{3}$, 넓이 $48\pi \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

**12** 현과 지름이 이루는 각 · 중심에서 현에 수선 OM: $\overline{PM}=\overline{OM}$ · 5점 · 난이도 최상 **정답 ④**

그림과 같이 반지름의 길이가 4인 원 O에서 $\overline{XY}$는 원의 지름이고 두 현 AB, XY의 교점을 P라 하자. $\overline{AP}=c$, $\overline{BP}=d$일 때, $\dfrac{c^2+d^2}{8}$의 값은?



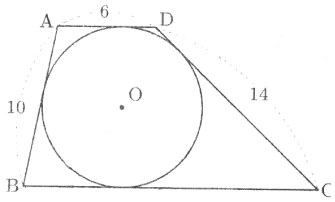

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 8

1. O에서 $\overline{AB}$에 수선 OM을 내리면 M은 AB의 중점, $\angle OPM=45^\circ$이므로 $\overline{PM}=\overline{OM}=k$
2. $\overline{AM}=\overline{BM}=m$이라 하면 $m^2+k^2=16$
3. $c^2+d^2=(m-k)^2+(m+k)^2=2(m^2+k^2)=32$
4. $\dfrac{c^2+d^2}{8}=4 \Longrightarrow$ ④

답 ④

**13** 원에 외접하는 사다리꼴 · $\overline{AB}+\overline{DC}=\overline{AD}+\overline{BC}$, 높이 $=2r$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

그림과 같이 원 O가 $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$이고, $\overline{AB}=10$, $\overline{AD}=6$, $\overline{DC}=14$인 사다리꼴 ABCD에 내접할 때, 원 O의 넓이는?



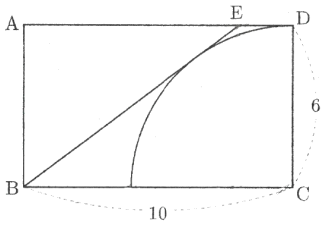

① $20\pi$ ② $24\pi$ ③ $28\pi$ ④ $32\pi$ ⑤ $36\pi$

1. $10+14=6+\overline{BC}$, $\overline{BC}=18$
2. A, D에서 수선을 내려 아래 변 $18-6=12$를 $p, q$로 나누면 $p+q=12$, $100-p^2=196-q^2$
3. $q^2-p^2=96 \longrightarrow q-p=8 \longrightarrow p=2,\ q=10$
4. 높이 $=\sqrt{100-4}=4\sqrt{6}$, 반지름 $2\sqrt{6}$
5. 넓이 $=24\pi \Longrightarrow$ ②

답 ②

**14** 접선의 길이 (직사각형과 사분원) · $\overline{ED}$, B에서 그은 접선의 길이를 각각 이용 · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

그림은 직사각형 ABCD에서 점 C를 중심으로 하고 $\overline{CD}$를 반지름으로 하는 사분원을 그린 것이다. 점 B에서 사분원에 그은 접선이 $\overline{AD}$와 만나는 점을 E라 할 때, $\overline{ED}$의 길이는?



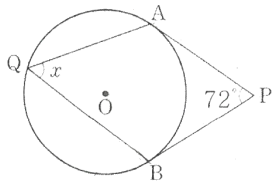

① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$ ④ 2 ⑤ $\sqrt{5}$

1. $\overline{AD} \perp \overline{CD}$이므로 $\overline{AD}$도 사분원의 접선 $\longrightarrow$ $\overline{ED} = \overline{EF} = t$ (두 접점)
2. $\overline{BF} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8$이므로 $\overline{BE} = 8 + t$
3. $\triangle ABE$에서 $(10 - t)^2 + 6^2 = (8 + t)^2$
4. $136 - 20t = 64 + 16t$, $t = 2 \Longrightarrow$ ④

답 ④

**15** 접선과 원주각·중심각 · $\angle AOB = 180° - \angle APB$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림에서 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$는 원 O의 접선이고, 두 점 A, B는 접점이다. $\angle APB = 72°$일 때, $\angle x + \angle AOB$의 크기는?




① 54° ② 55° ③ 57° ④ 157° ⑤ 162°

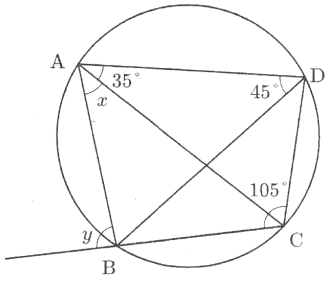
1. $\angle OAP = \angle OBP = 90°$이므로 $\angle AOB = 180° - 72° = 108°$
2. $\angle x$는 호 AB에 대한 원주각: $\angle x = 54°$
3. $54° + 108° = 162° \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

## 16 원에 내접하는 사각형 · 대각의 합 180°, 같은 호의 원주각 · 4점 · 난이도 상

**정답 ③**

그림과 같이 $\square ABCD$가 원에 내접하고 $\angle ADB = 45°$, $\angle CAD = 35°$, $\angle BCD = 105°$일 때, $\angle x + \angle y$의 크기는?




① 119° ② 122° ③ 125° ④ 128° ⑤ 131°

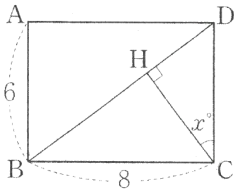
1. $\angle BAD = 180° - 105° = 75°$이므로 $\angle x = 75° - 35° = 40°$
2. $\angle BDC = \angle BAC = 40° \longrightarrow \angle ADC = 45° + 40° = 85°$
3. $\angle y$는 B에서의 외각이므로 $\angle y = \angle ADC = 85°$
4. $40° + 85° = 125° \Longrightarrow$ ③

답 ③

## 17 직각삼각형의 닮음과 삼각비 · $\angle DCH = \angle DBC$ · 7점 · 난이도 중

**정답 7**

[서술형 1] 그림은 직사각형 ABCD에서 $\overline{CH} \perp \overline{BD}$이다. $\angle DCH = x°$이고, $\overline{AB} = 6$, $\overline{BC} = 8$일 때, $5(\cos x° + \sin x°)$의 값을 구하시오.



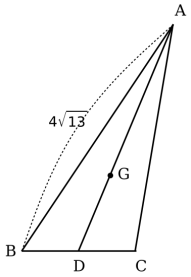

1. $\overline{BD} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$
2. $\triangle BCD$에서 $\angle DCH = 90° - \angle BDC = \angle DBC$
3. $\cos x° = \dfrac{8}{10}$, $\sin x° = \dfrac{6}{10}$
4. $5 \times \dfrac{14}{10} = 7$

답 7

## 18 무게중심과 삼각비 · D는 BC의 중점, $\overline{DG}=\frac{1}{3}\overline{AD}$ · 7점 · 난이도 최상

정답 $\frac{52}{5}$

[서술형 2] 그림과 같이 $\overline{AB}=4\sqrt{13}$, $\overline{BC}=6$, $\angle C>90°$인 $\triangle ABC$의 무게중심을 G라 하자. 직선 AG와 선분 BC가 만나는 점을 D라 할 때, $\triangle ADC$의 넓이가 18이다. $\overline{DG}\times\tan(\angle CDA)$의 값을 구하시오.



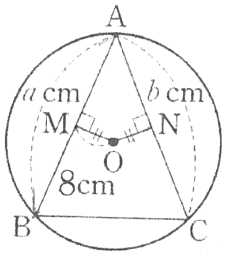

1. G는 무게중심이므로 D는 $\overline{BC}$의 중점, $\overline{BD}=\overline{DC}=3$
2. $\triangle ADC=\frac{1}{2}\times 3\times h=18 \longrightarrow$ 높이 $h=12$ (A에서 직선 BC에 내린 수선의 발 H)
3. $\overline{BH}=\sqrt{(4\sqrt{13})^2-12^2}=\sqrt{64}=8 \longrightarrow \overline{DH}=5$
4. $\overline{AD}=\sqrt{5^2+12^2}=13$, $\overline{DG}=\frac{13}{3}$, $\tan(\angle CDA)=\frac{12}{5}$
5. $\frac{13}{3}\times\frac{12}{5}=\frac{52}{5}$

답 $\frac{52}{5}$

## 19 중심에서 현까지의 거리 · $\overline{OM}=\overline{ON}\Rightarrow\overline{AB}=\overline{AC}$ · 8점 · 난이도 중

정답 30

[서술형 3] 그림과 같이 원 O의 넓이가 $289\pi\,\text{cm}^2$이고, $\overline{OM}=\overline{ON}=8\,\text{cm}$일 때, $\sqrt{15(a+b)}$의 값을 구하시오.



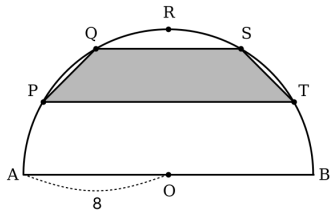

1. $\pi r^2=289\pi \longrightarrow r=17$
2. $\triangle OAM$에서 $\overline{AM}=\sqrt{17^2-8^2}=15 \longrightarrow a=\overline{AB}=30$
3. $\overline{OM}=\overline{ON}$이므로 $b=\overline{AC}=30$
4. $\sqrt{15\times 60}=\sqrt{900}=30$

답 30

## 20 호의 등분과 사다리꼴의 넓이 · 한 칸의 중심각 30°, 좌표로 생각 · 6점 · 난이도 상

정답 32

[서술형 4] 그림과 같이 $\overline{AB}$를 지름으로 하고 반지름의 길이가 8인 반원 O에서 $\overset{\frown}{AB}$를 6등분한 점을 P, Q, R, S, T라 하자. 이때 $\square QPTS$의 넓이를 구하시오.




1. 호를 6등분하면 한 칸의 중심각은 $30^\circ$

2. P, T의 높이 $8\sin 30^\circ = 4$, $\overline{PT} = 2 \times 8\cos 30^\circ = 8\sqrt{3}$

3. Q, S의 높이 $8\sin 60^\circ = 4\sqrt{3}$, $\overline{QS} = 2 \times 8\cos 60^\circ = 8$

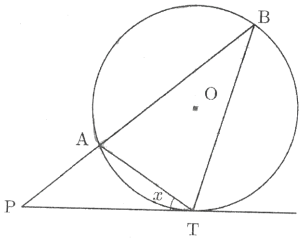
4. 사다리꼴 넓이 $= \frac{1}{2}(8 + 8\sqrt{3})(4\sqrt{3} - 4) = 16(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1) = 32$

답 32

## 21 접선과 현이 이루는 각 · $\angle ATP = \angle ABT = x$ · 7점 · 난이도 상

정답 $2\sqrt{13}\pi$

[서술형 5] 그림에서 $\triangle ATB$는 원 O에 내접하고 점 T는 점 P에서 원 O에 그은 접선의 접점이다. $\overline{AT} = 4$이고 $\angle ATP = x$라 하자. $\tan x = \frac{2}{3}$일 때, 원 O의 둘레의 길이를 구하시오.




1. 접선과 현이 이루는 각: $\angle ABT = \angle ATP = x$

2. 지름 $\overline{TT'}$을 그으면 $\angle TAT' = 90^\circ$, $\angle AT'T = x \longrightarrow \sin x = \frac{4}{2R}$

3. $\tan x = \frac{2}{3}$이므로 $\sin x = \frac{2}{\sqrt{13}}$

4. $\frac{2}{R} = \frac{2}{\sqrt{13}} \longrightarrow R = \sqrt{13}$

5. 둘레 $= 2\sqrt{13}\pi$

답 $2\sqrt{13}\pi$